Tutorium in Finanzwirtschaft: Aufgabenblatt 7

Finanzierungskosten einzelner Finanzierungsarten (Kapitel 6)

Aufgabe 1: Fremdkapitalkosten

a) Die X AG emittiert eine Null-Kupon-Anleihe (Zero Bond) mit 10-jähriger Laufzeit. Emissionsvolumen: 100 Mio. €, Nennwert: 100 €, Ausgabekurs: 47,20 €.

   Berechnen Sie die Finanzierungskosten der Anleihe für die X AG.
   Gehen Sie dabei davon aus, die Anleihe würde mit Sicherheit zurückgezahlt.

b) Was würden Sie bezüglich des Ausgabekurses der Anleihe und bezüglich der Fremdkapitalkosten der X AG erwarten, wenn davon auszugehen ist, dass die Anleihe mit einer positiven Wahrscheinlichkeit nicht zurückgezahlt wird? Gehen Sie davon aus, dass die Fremdkapitalgeber weiterhin eine Verzinsung in Höhe des in Aufgabenteil a) berechneten Prozentsatzes erwarten.

c) Berechnen Sie sowohl den Ausgabekurs als auch die „nominale Verzinsung der Anleihe unter Berücksichtigung einer Ausfallwahrscheinlichkeit von p = 30%. Dabei ist unterstellt, dass ein Ausfall zu einem Totalverlust führt. Gehen Sie auch hier davon aus, dass die Fremdkapitalgeber weiterhin eine Verzinsung in Höhe des in Aufgabenteil a) berechneten Prozentsatzes erwarten.

Kapitalstruktur und Kapitalkosten bei gemischter Finanzierung (Kapitel 7)

Aufgabe 2: Gesamtkapitalkosten (WACC) und Leverage Effekt

Die Z-AG plant ein Investitionsprojekt mit einem Volumen von 200.000 €. Im Unternehmen Z werden Investitionen traditionell zur Hälfte mit Eigenkapital und zur Hälfte mit Fremdkapital finanziert. Der Zinssatz für Fremdkapital beträgt $r_{FK} = 8\%$. Die Eigenkapitalgeber erwarten eine Verzinsung des von ihnen bereitgestellten Kapitals in Höhe von 20%.

a) Welche Gesamtkapitalrentabilität muss mindestens erzielt werden, damit die Investition aus Sicht der Eigenkapitalgeber vorteilhaft ist?

b) Bestimmen Sie für eine Finanzierung mit Fremdkapital zu Eigenkapital im Verhältnis 1/1, wie weit die Gesamtkapitalrendite im Fall einer Rezession maximal sinken darf, damit die Verzinsung des Eigenkapitals nicht negativ wird.

c) Gehen Sie im Folgenden davon aus, das unternehmensübliche Verhältnis zur Finanzierung von Investitionsprojekten entspricht dem Leverage der Z-AG. Welche Höhe nimmt die geforderte Eigenkapitalrendite an, wenn das Unternehmen den Leverage auf 2 erhöht (gehen Sie dazu von konstanten Gesamtkapitalkosten, Unternehmenswert und zukünftigen Cash Flows aus). Wie lässt sich das Ergebnis ökonomisch begründen?

Tutorium in Finanzwirtschaft: Lernkontrolle „Finanzierungskosten einzelner Finanzierungsarten“

Lernziele

Fremdkapitalkosten und Ausfallrisiko: Grundsätzliches Vorgehen bei der Bestimmung der FK-Kosten, Analogie zum Verfahren des IZFs. Auswirkungen von Ausfallrisiko verstehen und Unsicherheit bei Bestimmung der FK-Kosten berücksichtigen. Zwischen erwarteten und versprochenen Renditen unterscheiden können.

Leverage, Gesamtkapitalkosten und Eigenkapitalkosten: Bedeutung des Konzepts der Gesamtkapitalkosten, Leverage-Effekt (Ertrag und Risiko) verstehen, Zusammenhang zwischen Gesamtkapitalkosten und Eigenkapitalkosten verstehen

Single Choice Aufgaben

Fremdkapitalkosten und Ausfallrisiko

Die V-AG emittiert eine Kupon-Anleihe mit 2-jähriger Laufzeit und einem Kupon von 5%. (Kuponzahlung in t=1, Kuponzahlung und Rückzahlung des Nennwertes in t=2). Emissionsvolumen: 100 Mio. €, Nennwert: 100 €, Ausgabekurs: 95,51 €.

(**i) Wie hoch sind die die Finanzierungskosten der V-AG für die Anleihe** [auf zwei Nachkommastellen gerundet]**. Gehen Sie dabei davon aus, dass alle versprochenen Zahlung der Anleihe mit Sicherheit geleistet werden.**

A: 4,00 % B: 5,00 % C: 6,50 % D: 7,50 %

(ii) Unterstellen Sie nun, dass für die zweite Zahlung der Anleihe (t=2) eine 50-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Zahlung nicht geleistet wird. Welcher Ausgabekurs [auf zwei Nachkommastellen gerundet] **würde sich ergeben, wenn die Fremdkapitalgeber die gleiche erwartete Rendite erhalten wollen wie in Aufgabe (1)?**

A: 47,75 B: 50,08 C: 72,50 D: 101,34

(iii) Welche der folgenden Aussagen ist falsch

A: Ohne Ausfallrisiko sind die erwartete und versprochene Rendite einer Anleihe gleich

B: Wenn Ausfallrisiko besteht, ist die erwartete Rendite einer Anleihe höher er als versprochene Rendite.

C: Das Ausfallrisiko wirkt sich auf den Kurs der Anleihe aus.

D: Je mehr das Ausfallrisiko steigt, umso höher wird die versprochene Rendite.

Aufgaben zu Leverage, Gesamtkapitalkosten und Eigenkapitalkosten

Die Widget AG hat zurzeit einen Leverage von null und einen Eigenkapitalkostensatz von 15%. Im nächsten Jahr plant die Firma, durch die Ersetzung von Eigenkapital durch Fremdkapital den Leverage auf 0,5 zu erhöhen. Die Geschäftstätigkeit bleibt dadurch unverändert.

(iv) Welche Aussage zu den Kapitalkosten der Widget AG ist zum aktuellen Zeitpunkt (vor der Erhöhung des Leverage) falsch?

A: Die Gesamtkapitalkosten sind gleich den Eigenkapitalkosten.

B: Die Eigenkapitalkosten sind gleich den Fremdkapitalkosten.

C: Das Risiko des Gesamtkapitals entspricht dem Risiko des Marktwertes der Aktiva.

D: Die Gesamtkapitalkosten können nicht größer als die Eigenkapitalkosten sein.

(v) Wie hoch sind die Gesamtkapitalkosten (WACC) der Widget AG nach der Erhöhung des Leverage auf 0,5, wenn die Firma Fremdkapital zu einem Zinssatz von 8% aufnehmen kann?

A: 10,00 % B: 12,66 % C: 15,00 % D: 18,37%

(vi) Wie hoch sind die Eigenkapitalkosten der Widget AG nach der Erhöhung des Leverage auf 0,5, wenn die Firma Fremdkapital zu einem Zinssatz von 8% aufnehmen kann?

A: 12,66 % B: 15,00 % C: 18,00 % D: 18,50 %

(vii) Welche der folgenden Aussagen ist in der beschriebenen Situation der Widget AG falsch.

A: Die Eigenkapitalkosten der Widget AG steigen mit dem höheren Leverage.

B: Die erwartete Rendite der Eigenkapitalgeber der Widget AG steigt mit dem höheren Leverage.

C: Der höhere Leverage senkt die Gesamtkapitalkosten der Widget AG.

D: Das Risiko des Eigenkapitals der Widget AG steigt mit dem höheren Leverage.